Lec 1. Git 与 Github

2026 年秋冬学期计算机学院朋辈辅学「技能拾遗」



@Auspiow

2026年10月31日

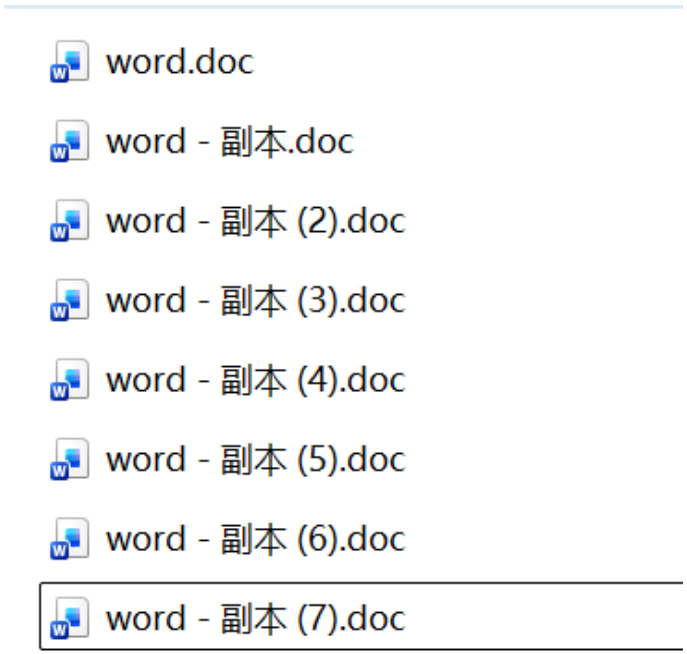
Part.1 Git

高效而快速地了解Git

Git 是一种版本控制系统（Version Control Systems，VCS）

为什么需要版本控制？

打开你的微信文件存放的地方，也许你会见到



安装Git

- Windows：前往官网下载
  - 内带 Git Bash：一个基于 MinGW 的类 Linux shell 环境
- MacOS（大概率已经有了）：

```
brew install git
```

- Linux（大概率已经有了）：

```
sudo apt update
sudo apt install git
```

Git 基础配置

- 初始化一个本地 git 版本库

```
git init
```

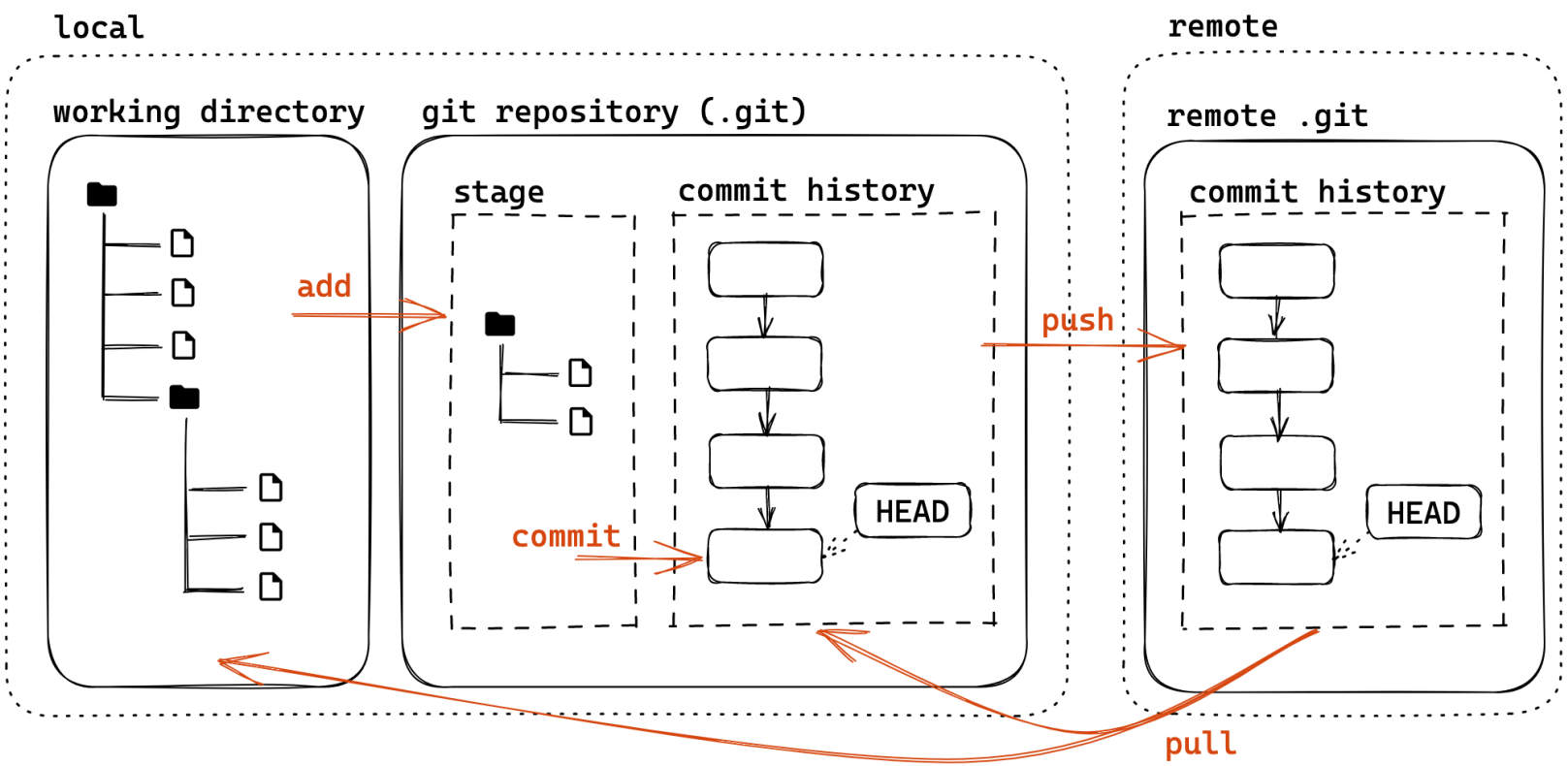
  - 会在当前目录下创建一个名为 .git 的隐藏文件夹，这个文件夹就是 Git 的版本库（Repository）

- git账号配置
  - 多人合作区分用户 / 让 GitHub 能够识别出你
  - 针对某一仓库专门设置：不加 --global

```
git config --global user.name "your_name"
git config --global user.email "your_email"
```

- 建议配置commit签名

Git 基本模型

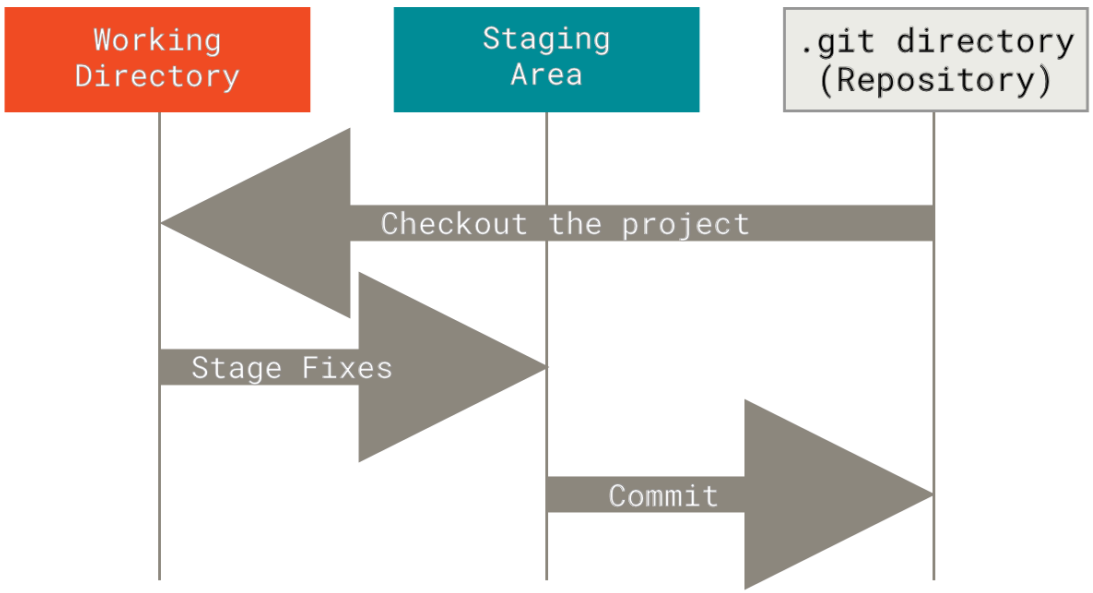


图源：2023 秋冬实用技能拾遗 - TonyCrane

Git 基本状态

Git 有三种状态，你的文件可能处于其中之一： 已提交（committed）、已修改（modified） 和 已暂存（staged）

这会让我们的 Git 项目拥有三个阶段：工作区、暂存区以及 Git 目录



Add

将新创建或已修改文件的内容添加到索引中。这个“索引(index)”也被称为“暂存区(staging area)”，是用来准备下一次提交内容的地方。

无脑添加所有文件

```
git add .
```

交互式

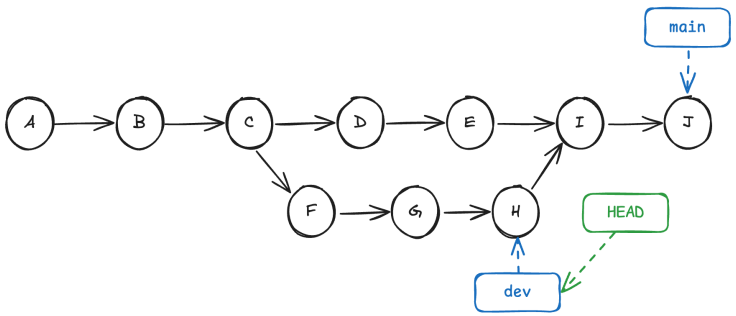
```
git add -p
```

```
(1/1) Stage this hunk [y,n,q,a,d,e,p,P,?]?
```

Commit

快照（Snapshot，又称 Commit、提交）

- 每一个快照都由一个十六进制数唯一标识（SHA-1）
- 之后的提交会包括之前提交的 SHA-1，从而形成链式结构



图源：（24 秋冬）程设辅学

Commit Message

直接commit? (Aborting commit due to empty commit message.)

```
git commit
```

我们在提交的时候需要记录更改的原因与内容，方便定位与回溯

```
git commit -m 'feat: I create a new feature'
```

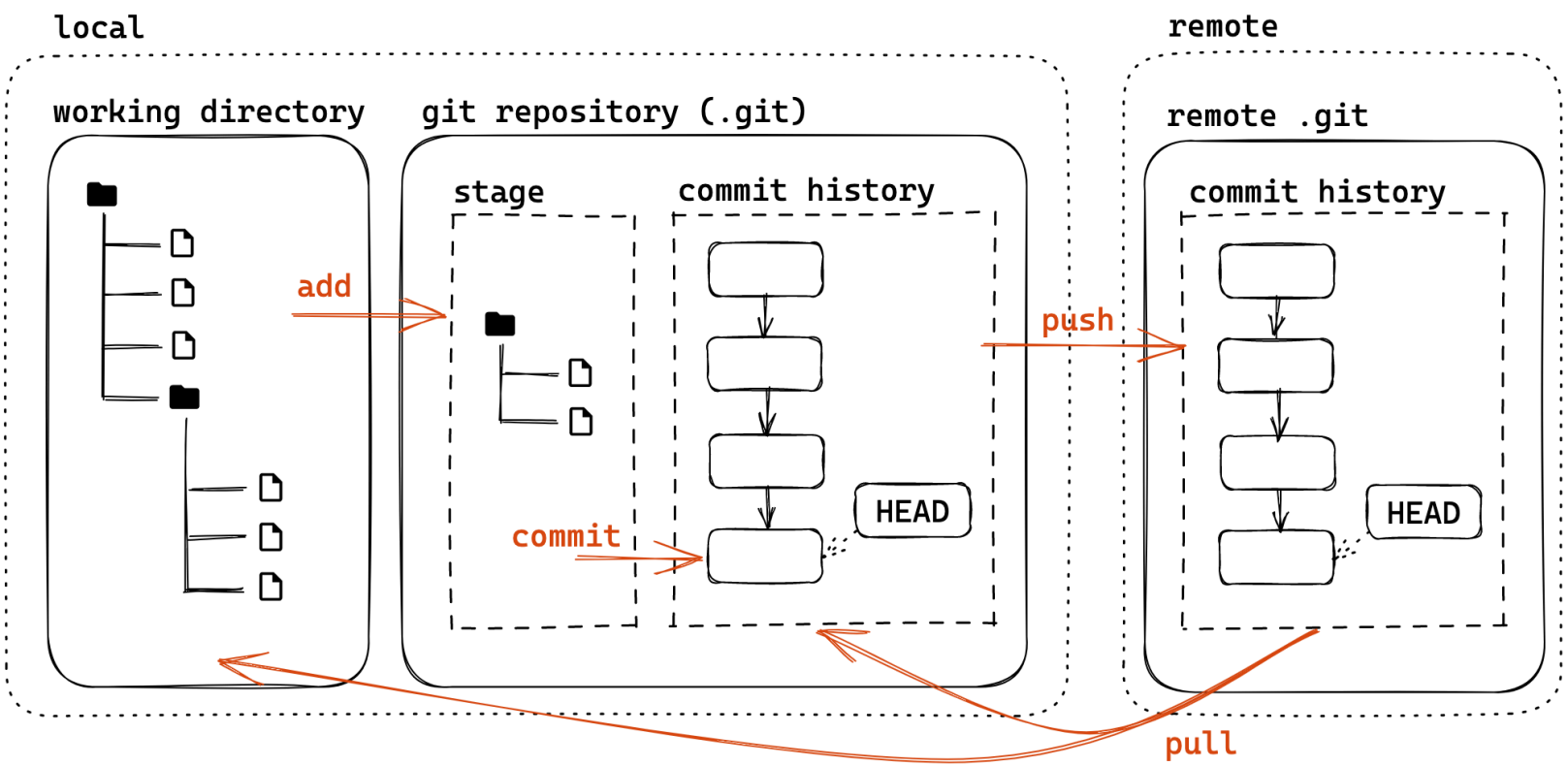
可选用的规范：约定式提交

- 其还可与 语义化版本 对应

```
1.2.2
fix: correct login error  PATCH ➡ 1.2.3
feat: add search functionality  MINOR ➡ 1.3.3
feat!: redesign public API  MAJOR ➡ 2.0.0
```

Part 2. GitHub

远程版本库



图

源：2023 秋冬实用技能拾遗 - TonyCrane

远程版本库

GitHub / ZJU Git 最主要的功能是远程版本库

- Git 这样的分布式 VCS 实现中心化协作的关键
- 远程版本库通常是一个裸的 --bare
- git clone / git push / git pull
- 当成一个无限大网盘使用也可行

除此之外 GitHub 也有更强大的功能

- Fork, Pull Request
- 社交功能: Follow, Trend, Star ... 可以逛, 可以刷
- GitHub 目前需要魔法上网

Github 基础使用

Settings > Access > Emails 设置为 git 配置的邮箱

- GitHub 参照版本库中提交者的邮箱将提交者关联至其 GitHub 账号
- 建议配置 GPG 密钥对 commit 进行签名
  - delete linux because it sucks

GitHub 仓库使用

新建 repo，基本设置

添加代码

- 从头开始的空项目：init、add、commit、push
- 从本地非 git 项目上传：init 后修改 remote
- 远程拉取：clone、pull
- 分支、合并：branch / GitHub 上操作

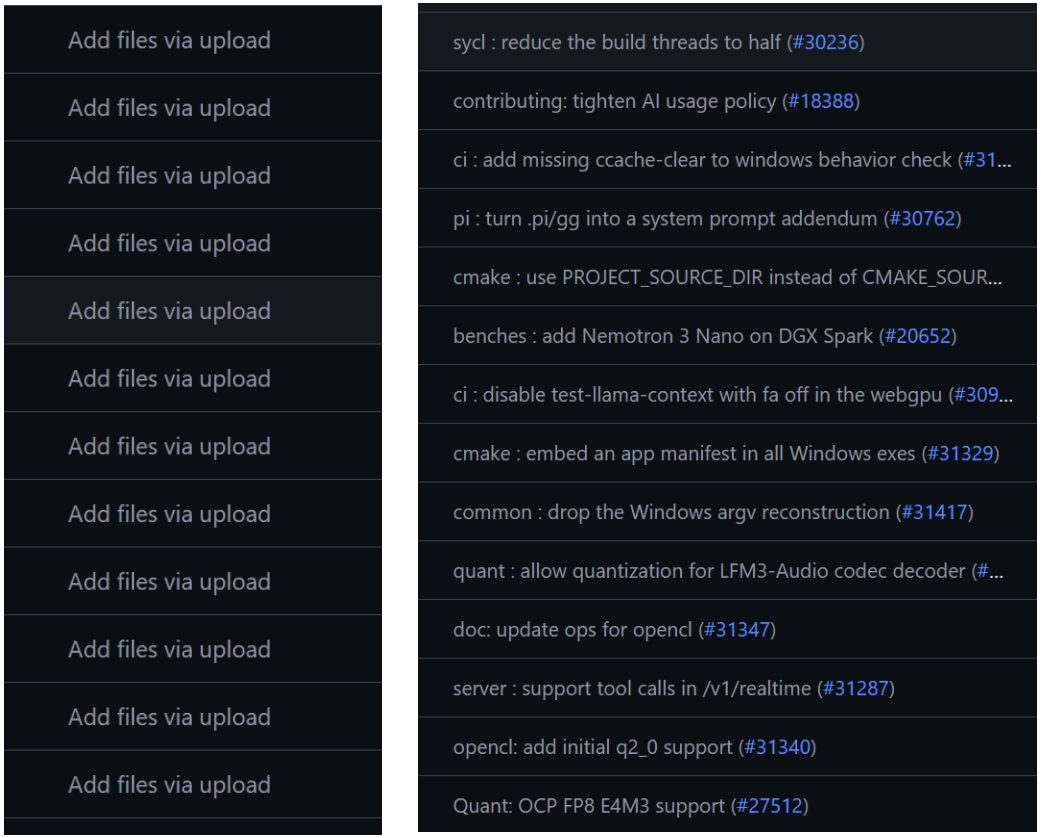
Release：扩展的打 tag

小组项目合作：协作者、私有 Repo 权限管理

- Pull Request、Merge、conflict 处理

GitHub 仓库使用

不希望看到的 vs 希望看到的

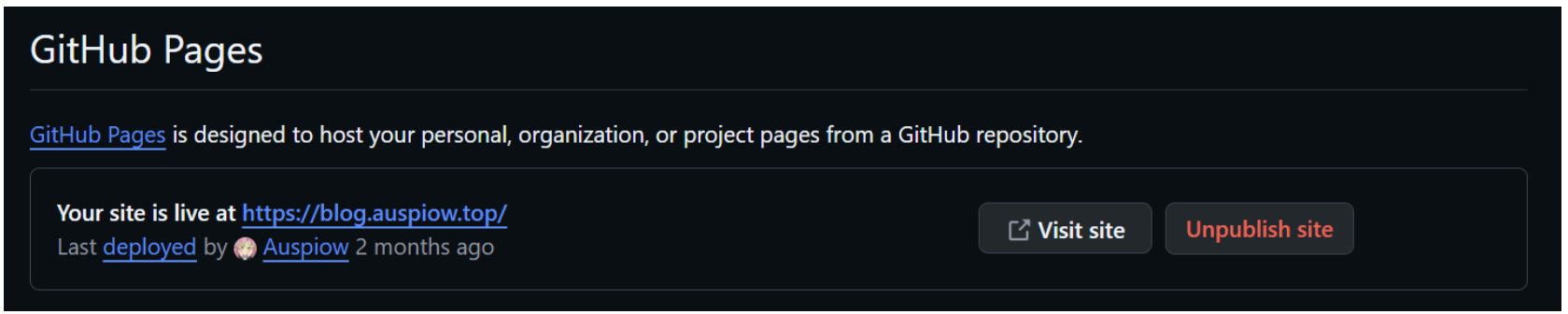


GitHub Pages

GitHub 提供的静态网页托管

- 优点：免费，兼容多种静态站点生成器，免去环境配置，markdown支持
- 缺点：纯静态

提供免费的 username.github.io 域名



Part.3 在开始之前

谢谢大家

Questions?

 @Auspiow

2026年10月31日